EasyEvent

Manuale di Installazione e Uso

Versione 5

Sistema software per la gestione di iniziative ricreative,
amatoriali e dilettantistiche

Back-end per configuratori · Front-end per fruitori · Importazione batch

Insegnamento	Ingegneria del Software (9 CFU)
Anno accademico	2025-2026
Corso	III anno – Ingegneria Informatica
Docente	Marina Zanella
Ateneo	Università degli Studi di Brescia
Autori	Riccardo Marini matr. 746230
	Raffaele Principe matr. 749438

Sommario

Il presente documento costituisce il **Manuale di Installazione e Uso** dell'applicazione **EasyEvent**, sviluppata nell'ambito del progetto di *Ingegneria del Software* (A.A. 2025-2026). Il manuale è relativo alla **Versione 5**, che rappresenta la versione finale e completa del sistema.

Scopo dell'applicazione. EasyEvent è un sistema stand-alone per l'organizzazione di iniziative ricreative, amatoriali e dilettantistiche. Permette a enti senza scopo di lucro (circoli aziendali, uffici del tempo libero comunali, ecc.) di proporre eventi ai propri utenti, gestire le iscrizioni e comunicare automaticamente l'esito di ciascuna iniziativa.

Due tipologie di utente:

- **Configuratore**: accede al back-end, definisce categorie e campi, crea e pubblica proposte, gestisce l'archivio e può ritirare iniziative già confermate.
- **Fruitore**: accede al front-end, visualizza le proposte in bacheca, si iscrive alle iniziative di suo interesse e riceve notifiche sull'esito.

Novità della Versione 5. Rispetto alla versione precedente, la Versione 5 introduce la **modalità batch**: il configuratore può importare categorie, campi e proposte di iniziative leggendole da uno o più file di testo strutturati, senza dover inserire ogni dato manualmente tramite la CLI. La modalità interattiva rimane invariata e pienamente operativa.

Struttura del manuale.

- Capitolo 1: requisiti di sistema e istruzioni di installazione.
- Capitolo 2: avvio dell'applicazione e primo accesso.
- Capitolo 3: guida completa al back-end del configuratore.
- Capitolo 4: guida completa al front-end del fruitore.
- Capitolo 5: importazione batch (funzionalità Versione 5).
- Capitolo 6: formato dei dati e gestione del file di persistenza.
- Capitolo 7: messaggi di errore e risoluzione dei problemi.

- Appendice A: credenziali demo precaricate.
- Appendice B: file batch di esempio completo.

Indice

Sommario **2**

1 Installazione **6**
1.1 Requisiti di sistema 6
1.1.1 Requisiti hardware 6
1.1.2 Requisiti software 6
1.1.3 Verifica della versione Java installata 6
1.2 Ottenere i file del progetto 7
1.3 Compilazione 7
1.3.1 Linux e macOS — script automatico 7
1.3.2 Windows — script automatico 7
1.3.3 Compilazione manuale (qualsiasi sistema operativo) 8
1.4 Prima esecuzione 8

2 Avvio e navigazione generale **9**
2.1 Menu di selezione del ruolo 9
2.2 Convenzioni di interfaccia 9
2.3 Transizioni automatiche di stato 10

3 Guida al back-end del configuratore **11**
3.1 Accesso e gestione delle credenziali 11
3.1.1 Primo accesso 11
3.1.2 Accessi successivi 11
3.1.3 Multi-configuratore 11
3.2 Menu principale del configuratore 11
3.3 Gestione dei campi 12
3.3.1 Campi base (voce 1) 12
3.3.2 Campi comuni (voce 2) 12
3.3.3 Campi specifici (voce 3 — sotto-menu campi specifici) 13
3.4 Gestione delle categorie 13
3.4.1 Aggiunta di una categoria (voce 3 – a) 13
3.4.2 Gestione dei campi specifici (voce 3 – c) 13
3.4.3 Rimozione di una categoria (voce 3 – r) 13
3.4.4 Visualizzazione (voce 4) 13
3.5 Gestione delle proposte 13
3.5.1 Ciclo di vita di una proposta 14
3.5.2 Creazione di una proposta (voce 5 – n) 14

3.5.3 Continuare la compilazione (voce 5 – c) 14
3.5.4 Pubblicazione (voce 5 – p) 14
3.5.5 Eliminazione dalla sessione (voce 5 – e) 15
3.6 Visualizzazione della bacheca (voce 6) 15
3.7 Visualizzazione dell'archivio (voce 7) 15
3.8 Ritiro di una proposta (voce 8) 15

4 Guida al front-end del fruitore **16**
4.1 Registrazione e accesso 16
4.1.1 Registrazione (primo accesso) 16
4.1.2 Login 16
4.2 Menu principale del fruitore 16
4.3 Visualizzazione della bacheca (voce 1) 16
4.4 Adesione a una proposta (voce 2) 17
4.5 Disdetta dell'iscrizione (voce 3) 17
4.6 Spazio personale e notifiche (voce 4) 17

5 Importazione batch NUOVO V5 **18**
5.1 Panoramica 18
5.2 Accesso alla funzionalità 18
5.3 Formato dei file batch 18
5.3.1 Commenti e righe vuote 18
5.3.2 Comando CAMPO_COMUNE 19
5.3.3 Comando CATEGORIA 19
5.3.4 Comando PROPOSTA 19
5.4 Importazione di un singolo file 20
5.5 Importazione di più file in sequenza 20
5.6 Il resoconto di importazione 20
5.7 File batch di esempio 21

6 Formato dei dati e persistenza **22**
6.1 File di persistenza 22
6.2 Cosa viene salvato 22
6.3 Cosa *non* viene salvato 22
6.4 Compatibilità retroattiva 22
6.5 Backup e ripristino 23

7 Messaggi di errore e risoluzione dei problemi **24**
7.1 Messaggi dell'applicazione 24
7.2 Messaggi dell'importazione batch 25
7.3 Problemi di avvio 25

A Credenziali e dati demo precaricati **27**
A.1 Credenziali 27
A.2 Proposte precaricate 27

B File batch di esempio completo **28**

CAPITOLO 1

Installazione

1.1 Requisiti di sistema

1.1.1 Requisiti hardware

EasyEvent è un'applicazione leggera; non è richiesta alcuna configurazione hardware specifica.

- **Processore**: qualsiasi CPU moderna a 64 bit.
- **RAM**: almeno 128 MB disponibili per la JVM (512 MB consigliati).
- **Spazio su disco**: circa 2 MB per il codice compilato; ulteriore spazio per il file di dati `easyevent_data.json` (dimensione variabile in base al numero di proposte e fruitori).

1.1.2 Requisiti software

- **Sistema operativo**: Windows 10/11, Linux (qualsiasi distribuzione recente), macOS 11+.
- **Java Development Kit (JDK) versione 17 o superiore** (richiesto per la compilazione).
  Download: https://adoptium.net oppure https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/
- **Java Runtime Environment (JRE) versione 17 o superiore** (sufficiente per la sola esecuzione del codice pre-compilato).

> **Nota.** Il progetto non richiede alcun framework, database, server web o libreria esterna. L'unica dipendenza è il JDK/JRE standard.

1.1.3 Verifica della versione Java installata

Aprire un terminale (o il Prompt dei comandi su Windows) e digitare:

```
java -version
```

L'output atteso è simile a:

```
openjdk version "21.0.x" ...
```

Se il comando non viene riconosciuto oppure la versione è inferiore a 17, installare il JDK come indicato alla sezione precedente.

Per compilare, è necessario anche `javac`:

```
javac -version
# output atteso: javac 21.0.x
```

1.2 Ottenere i file del progetto

Il progetto è distribuito come cartella `Versione 5/` contenente:

- `src/` — sorgenti Java.
- `data/` — file di persistenza JSON (creato automaticamente al primo salvataggio).
- `batch_examples/` — file batch di esempio per la funzionalità V5.
- `run.sh` / `run.bat` — script di compilazione ed esecuzione.
- `sources.txt` — elenco dei file sorgente per `javac`.

> **Attenzione.** Non spostare singoli file dalla cartella di progetto: gli script e il programma fanno riferimento a percorsi relativi. Spostare sempre l'intera cartella `Versione 5/`.

1.3 Compilazione

1.3.1 Linux e macOS — script automatico

```
cd "Versione 5"
chmod +x run.sh
./run.sh
```

Lo script compila automaticamente tutti i file Java nella cartella `out/` e avvia l'applicazione.

1.3.2 Windows — script automatico

```
cd "Versione 5"
run.bat
```

Lo script è equivalente a quello per Linux/macOS.

1.3.3 Compilazione manuale (qualsiasi sistema operativo)

Eseguire i comandi seguenti dalla cartella radice del progetto (`Versione 5/`):

```
# Linux / macOS
mkdir -p out
find src -name "*.java" > sources.txt
javac -encoding UTF-8 -d out @sources.txt

# Windows (Prompt dei comandi)
mkdir out
dir /s /b src\*.java > sources.txt
javac -encoding UTF-8 -d out @sources.txt
```

Compilazione riuscita. Se non appaiono messaggi di errore, il codice compilato si trova nella cartella `out/` ed è pronto per l'esecuzione.

1.4 Prima esecuzione

Dopo la compilazione, avviare il programma con:

```
# Linux / macOS
java -ea -cp out it.easyevent.v5.MainV5

# Windows
java -ea -cp out it.easyevent.v5.MainV5
```

Il flag `-ea` attiva le asserzioni Java (*assertions*), utili per verificare le precondizioni e le postcondizioni durante lo sviluppo e i test.

Nota. Gli script `run.sh` e `run.bat` includono già il flag `-ea` e il percorso corretto; si raccomanda di usarli per l'avvio ordinario.

CAPITOLO 2

Avvio e navigazione generale

2.1 Menu di selezione del ruolo

All'avvio, l'applicazione esegue automaticamente:

1. Caricamento dei dati dal file `data/easyevent_data.json` (se esistente).
2. Inizializzazione dei campi base (solo al primo avvio assoluto).
3. Aggiornamento automatico degli stati delle proposte scadute.

Successivamente viene mostrato il menu di selezione del ruolo:

```
------------------------------------------------------------
  EasyEvent  -  Versione 5
------------------------------------------------------------
  Con quale ruolo vuoi accedere?
  1. Configuratore  (back-end + importazione batch)
  2. Fruitore       (front-end)
  0. Esci
```

Digitare il numero corrispondente al ruolo desiderato e premere `INVIO`.

2.2 Convenzioni di interfaccia

- **Navigazione**: ogni schermata mostra un elenco di voci numerate o con lettere. Digitare il numero/lettera corrispondente e premere `INVIO`.
- **Conferma**: dove richiesto, digitare `s` per confermare o `n` per annullare.
- **Uscita**: digitare `0` in qualsiasi menu per tornare al livello superiore o effettuare il logout.
- **Annullamento**: in alcune schermate è possibile digitare `annulla` per interrompere un'operazione in corso.
- **Percorsi file**: possono essere assoluti (es. `/home/utente/file.batch`) o relativi alla directory di lavoro corrente (es. `batch_examples/setup.batch`).
- **Formato date**: tutte le date vanno inserite nel formato **gg/mm/aaaa** (es. `25/06/2026`).

- **Formato ore**: nel formato **HH:MM** (es. `09:30`, `14:00`).

2.3 Transizioni automatiche di stato

A ogni avvio dell'applicazione il sistema verifica automaticamente le proposte in bacheca e aggiorna i loro stati:

Da	A	Condizione
APERTA	CONFERMATA	Oggi > Termine iscrizione **e** aderenti ≥ N. partecipanti
APERTA	ANNULLATA	Oggi > Termine iscrizione **e** aderenti < N. partecipanti
CONFERMATA	CONCLUSA	Oggi > Data conclusiva

Alla transizione APERTA→CONFERMATA o APERTA→ANNULLATA vengono generate automaticamente notifiche per tutti i fruitori iscritti.

CAPITOLO 3

Guida al back-end del configuratore

3.1 Accesso e gestione delle credenziali

3.1.1 Primo accesso

Al primo avvio assoluto dell'applicazione, le credenziali predefinite sono:

- **Username**: `admin`
- **Password**: `admin123`

Il sistema riconosce automaticamente il primo accesso e richiede obbligatoriamente la scelta di credenziali personali prima di consentire qualsiasi altra operazione. Sono valide qualsiasi combinazione di username e password non vuote, purché lo username non sia già in uso.

> **Importante.** Lo username scelto deve essere univoco in tutto il sistema (non deve coincidere con quello di altri configuratori né di alcun fruitore già registrato). La parola `esci` è riservata e non può essere usata come username.

3.1.2 Accessi successivi

Inserire username e password scelti al primo accesso. Il sistema concede massimo 3 tentativi prima di bloccare l'accesso per la sessione corrente.

3.1.3 Multi-configuratore

Il sistema supporta più configuratori. Il secondo configuratore (e quelli successivi) devono ricevere le credenziali predefinite da un configuratore già registrato. L'interpretazione adottata è quella semplice: le credenziali predefinite (`admin` / `admin123`) sono condivise e fisse.

3.2 Menu principale del configuratore

```
MENU PRINCIPALE  [mario]
1. Gestione campi base
2. Gestione campi comuni
3. Gestione categorie
```

```
4. Visualizza riepilogo categorie e campi
5. Gestione proposte          [N in sessione]
6. Visualizza bacheca         [N proposte aperte]
7. Visualizza archivio proposte
8. Ritira proposta            [N ritirabili]
9. Importa da file batch      [NUOVO V5]
0. Logout
```

3.3 Gestione dei campi

3.3.1 Campi base (voce 1)

I campi base sono definiti una volta sola al primo avvio e non possono essere modificati per tutta la vita operativa dell'applicazione. Questa schermata li visualizza a titolo informativo.

I campi base predefiniti sono:

Nome campo	Descrizione
Titolo	Nome descrittivo dell'iniziativa.
Numero di partecipanti	Numero esatto di persone richieste.
Termine ultimo di iscrizione	Ultimo giorno per iscriversi (ore 23:59).
Luogo	Indirizzo o luogo di ritrovo.
Data inizio	Data di inizio (o data unica) dell'iniziativa.
Ora	Ora di inizio.
Quota individuale	Spesa a carico di ciascun partecipante (può essere 0).
Data conclusiva	Data di fine (coincide con Data inizio per eventi di un giorno solo).

3.3.2 Campi comuni (voce 2)

I campi comuni sono condivisi da tutte le categorie e possono essere aggiunti, rimossi o modificati in qualsiasi momento. Le modifiche non hanno effetto sulle proposte già pubblicate; si applicano solo alle nuove.

Opzione	Comando	Descrizione
Aggiungi	`a`	Inserire nome e obbligatorietà (s/n).
Rimuovi	`r`	Inserire il nome del campo da eliminare.
Modifica	`m`	Cambiare l'obbligatorietà di un campo esistente.

Esempi di campi comuni utili: *Durata*, *Note*, *Compreso nella quota*, *Ora conclusiva*.

3.3.3 Campi specifici (voce 3 — sotto-menu campi specifici)

I campi specifici sono propri di una singola categoria e si gestiscono all'interno del menu categorie (§3.4).

3.4 Gestione delle categorie

3.4.1 Aggiunta di una categoria (voce 3 – a)

1. Selezionare `a` dal menu categorie.
2. Inserire il nome della nuova categoria (es. *Sport*, *Arte*, *Gite*).
3. Il sistema chiede se aggiungere subito campi specifici; rispondere `s` per farlo o `n` per farlo in un secondo momento.

3.4.2 Gestione dei campi specifici (voce 3 – c)

1. Selezionare `c` e inserire il nome della categoria.
2. Dal sotto-menu scegliere: `a` (aggiungi), `r` (rimuovi), `m` (modifica obbligatorietà).

> **Nota.** Un campo specifico non può avere lo stesso nome di un campo base o comune. I nomi sono confrontati senza distinzione tra maiuscole e minuscole.

3.4.3 Rimozione di una categoria (voce 3 – r)

Rimuovere una categoria elimina anche tutti i suoi campi specifici. La rimozione non ha effetto sulle proposte già pubblicate; si applica solo alle proposte future.

3.4.4 Visualizzazione (voce 4)

La voce 4 mostra un riepilogo completo di tutti i campi base, comuni e specifici di ogni categoria.

3.5 Gestione delle proposte

3.5.1 Ciclo di vita di una proposta

Stato	Significato
BOZZA	Proposta in creazione; uno o più campi obbligatori mancanti o vincoli di data non rispettati. Non viene salvata se non pubblicata.
VALIDA	Tutti i campi obbligatori compilati e vincoli rispettati. Non ancora pubblicata. Non viene salvata se non pubblicata.
APERTA	Pubblicata in bacheca; iscrizioni attive. Salvata su file.
CONFERMATA	Termine scaduto, aderenti $\geq$ N. partecipanti. Notifica inviata.
ANNULLATA	Termine scaduto, aderenti $<$ N. partecipanti. Notifica inviata.
CONCLUSA	Giorno successivo alla Data conclusiva (solo da Confermata).
RITIRATA	Ritirata dal configuratore (da Aperta o Confermata). Notifica inviata.

3.5.2 Creazione di una proposta (voce 5 – n)

1. Selezionare la categoria tra quelle disponibili.
2. Compilare i campi presentati uno per uno. I campi **[OBB]**ligatòri devono essere valorizzati; i **[FAC]**oltativi possono essere saltati premendo `INVIO`.
3. Al termine il sistema mostra un riepilogo e lo stato (BOZZA o VALIDA).
4. Se la proposta è VALIDA, il sistema offre di pubblicarla immediatamente.

Vincoli di data obbligatori

- **Termine ultimo di iscrizione** deve essere successivo alla data odierna.
- **Data inizio** deve essere almeno 2 giorni dopo il Termine ultimo di iscrizione.
- **Data conclusiva** non può essere precedente alla Data inizio.
- **Numero di partecipanti** deve essere un intero strettamente positivo.

3.5.3 Continuare la compilazione (voce 5 – c)

Permette di riprendere la compilazione di una proposta già creata nella sessione corrente, inserendo l'ID della proposta desiderata.

3.5.4 Pubblicazione (voce 5 – p)

Elenca le proposte VALIDE in sessione e chiede quale pubblicare. La proposta passa allo stato APERTA e viene salvata su file; la proposta BOZZA o VALIDA non pubblicata viene scartata alla fine della sessione.

3.5.5 Eliminazione dalla sessione (voce 5 – e)

Rimuove una proposta non ancora pubblicata dalla sessione corrente. L'operazione è irreversibile.

3.6 Visualizzazione della bacheca (voce 6)

Mostra le proposte in stato APERTA, organizzate per categoria. Per ogni proposta sono visibili: ID, data di pubblicazione, numero di iscritti, tutti i campi compilati.

3.7 Visualizzazione dell'archivio (voce 7)

Mostra tutte le proposte pubblicate in qualsiasi stato (APERTA, CONFERMATA, ANNULLATA, CONCLUSA, RITIRATA), raggruppate per stato. Per ogni proposta sono visibili: ID, titolo, categoria, storico degli stati con date, elenco degli aderenti.

3.8 Ritiro di una proposta (voce 8)

Il ritiro è una misura eccezionale per cause di forza maggiore (es. chiusura improvvisa del luogo dell'evento).

1. La voce 8 mostra solo le proposte ritirabili: quelle in stato APERTA o CONFERMATA la cui Data inizio è ancora futura rispetto a oggi.
2. Selezionare l'ID della proposta da ritirare.
3. Confermare con [S].
4. Il sistema transita la proposta in stato RITIRATA e invia automaticamente una notifica a tutti i fruitori iscritti.

> **Attenzione.** Il ritiro è irreversibile. Non è possibile riportare una proposta dallo stato RITIRATA a qualsiasi altro stato.

CAPITOLO 4

Guida al front-end del fruitore

4.1 Registrazione e accesso

4.1.1 Registrazione (primo accesso)

1. Dal menu di selezione ruolo scegliere **2. Fruitore**.
2. Scegliere **2. Registrazione**.
3. Inserire lo username desiderato (deve essere univoco in tutto il sistema).
4. Inserire e confermare la password.

Dopo la registrazione l'accesso avviene automaticamente.

4.1.2 Login

1. Dal menu fruitore scegliere **1. Login**.
2. Inserire username e password. Massimo 3 tentativi.

4.2 Menu principale del fruitore

```
MENU FRUITORE  [alice]
1. Visualizza bacheca
2. Aderisci a una proposta
3. Disdici iscrizione          [N iscrizioni attive]
4. Spazio personale            [N notifiche]
0. Logout
```

4.3 Visualizzazione della bacheca (voce 1)

Mostra le proposte aperte, organizzate per categoria, con tutte le informazioni rilevanti: titolo, posti disponibili, termine di iscrizione, data, ora, luogo, quota, campi specifici.

4.4 Adesione a una proposta (voce 2)

1. Il sistema mostra le proposte aperte a cui non si è ancora iscritti, con il numero di posti rimasti.
2. Inserire l'ID della proposta desiderata (o `0` per annullare).

Condizioni per l'iscrizione

- La proposta deve essere in stato APERTA.
- La data odierna deve essere $\leq$ Termine ultimo di iscrizione.
- Non si è già iscritti alla stessa proposta.
- Non è ancora stato raggiunto il numero massimo di partecipanti.

4.5 Disdetta dell'iscrizione (voce 3)

1. Il sistema mostra le proposte aperte a cui si è iscritti.
2. Selezionare la proposta e confermare con `s`.
3. La disdetta è possibile solo entro il Termine ultimo di iscrizione.
4. Dopo la disdetta è possibile re-iscriversi alla stessa proposta (sempre entro il termine).

4.6 Spazio personale e notifiche (voce 4)

Lo spazio personale raccoglie tutte le notifiche automatiche generate dal sistema:

- **Proposta confermata**: con promemoria di data, ora, luogo e quota.
- **Proposta annullata**: avviso di cancellazione per iscritti insufficienti.
- **Proposta ritirata**: avviso di ritiro da parte del configuratore.

Dal menu spazio personale:

- `c` — cancellare una singola notifica (inserire l'ID).
- `t` — cancellare tutte le notifiche.

Le notifiche persistono tra una sessione e l'altra; una notifica cancellata non è recuperabile.

CAPITOLO 5

Importazione batch NUOVO V5

5.1 Panoramica

La modalità batch consente al configuratore di importare **campi comuni, categorie e proposte** leggendo uno o più file di testo strutturati, invece di inserirli manualmente tramite la CLI. È utile per:

- Configurare rapidamente il sistema al primo utilizzo.
- Importare stagionalmente un gran numero di proposte.
- Automatizzare l'inserimento di dati ricorrenti.

La modalità interattiva (voci 1–8 del menu) rimane disponibile e invariata in parallelo alla modalità batch.

5.2 Accesso alla funzionalità

Dal menu principale del configuratore selezionare «**9. Importa da file batch**»:

```
IMPORTAZIONE BATCH  [NUOVO V5]
s. Importa singolo file
m. Importa piu' file in sequenza
e. Mostra esempio del formato batch
0. Torna al menu principale
```

5.3 Formato dei file batch

I file batch sono file di testo in codifica **UTF-8**. Il separatore tra i token di ogni riga è « | » (spazio-pipe-spazio).

5.3.1 Commenti e righe vuote

Le righe che iniziano con # (dopo il trim degli spazi) vengono ignorate, così come le righe vuote.

```
# Questo e' un commento -- viene completamente ignorato
```

```
# Le righe vuote sopra e sotto sono anch'esse ignorate
```

5.3.2 Comando CAMPO_COMUNE

```
CAMPO_COMUNE | <nome> | <obbligatorio>
```

- `<obbligatorio>`: `si`, `sì`, `yes` o `true` per obbligatorio; qualsiasi altro valore per facoltativo.

Esempi:

```
CAMPO_COMUNE | Durata | no
CAMPO_COMUNE | Compreso nella quota | no
CAMPO_COMUNE | Note | no
CAMPO_COMUNE | Ora conclusiva | no
```

5.3.3 Comando CATEGORIA

```
# Categoria senza campi specifici:
CATEGORIA | <nome>

# Categoria con campi specifici inline:
CATEGORIA | <nome> | CAMPO_SPECIFICO | <nome_cs> | <obbligatorio>
    [| CAMPO_SPECIFICO | ...]
```

Esempi:

```
CATEGORIA | Cinema
CATEGORIA | Sport | CAMPO_SPECIFICO | Certificato medico | si
CATEGORIA | Gite | CAMPO_SPECIFICO | Mezzo di trasporto | no |
   CAMPO_SPECIFICO | Guida | si
```

5.3.4 Comando PROPOSTA

```
PROPOSTA | <categoria> | <campo1> = <valore1> [| <campo2> = <
   valore2>] ...
```

- I nomi dei campi sono confrontati senza distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Le date seguono il formato `gg/mm/aaaa`; le ore il formato `HH:MM`.
- La proposta è validata con le stesse regole della modalità interattiva. Se valida, viene pubblicata in bacheca; altrimenti viene segnalata come errore e non salvata.

Esempio:

```
PROPOSTA | Sport | Titolo = Torneo di Padel | Numero di
   partecipanti = 8 |
  Termine ultimo di iscrizione = 30/06/2026 | Luogo = Palestra
   Centrale |
  Data inizio = 10/07/2026 | Ora = 09:00 | Quota individuale = 15
    |
  Data conclusiva = 10/07/2026 | Certificato medico = Si | Durata
    = 6 ore
```

> **Nota.** Nella realtà ogni riga PROPOSTA deve essere scritta su una sola riga del file (nessun a-capo all'interno). L'esempio sopra usa interruzioni di riga solo per ragioni tipografiche.

5.4 Importazione di un singolo file

1. Selezionare `s` dal menu batch.
2. Inserire il percorso del file (assoluto o relativo alla directory di lavoro).
3. Il sistema elabora il file e mostra il resoconto al termine.

Esempio di percorso:

```
batch_examples/setup_completo.batch
/home/mario/mio_batch.txt
C:\Utenti\Mario\batch.txt
```

5.5 Importazione di più file in sequenza

1. Selezionare `m` dal menu batch.
2. Inserire i percorsi dei file uno alla volta, premendo `INVIO` dopo ciascuno.
3. Premere `INVIO` senza testo per avviare l'importazione.
4. Il sistema elabora i file nell'ordine inserito e mostra un resoconto aggregato.

> **Suggerimento.** Conviene importare prima il file di campi e categorie, poi quello delle proposte: le proposte batch richiedono che le categorie esistano già nel sistema.

5.6 Il resoconto di importazione

Al termine di ogni importazione il sistema mostra un resoconto strutturato:

```
  Righe elaborate: 12
  Successi:        9
  Warning:         2
```

```
Errori:          1

--- OPERAZIONI COMPLETATE ---
v Campo comune aggiunto: 'Durata' [facoltativo]
v Categoria aggiunta: 'Fotografia' -- (senza campi specifici)
v Proposta pubblicata in bacheca: [ID 9] 'Uscita fotografica'
 -- categoria: Fotografia
...

--- WARNING (operazioni saltate) ---
Riga 7: Campo comune 'Durata' gia' presente. Riga saltata.
Riga 11: Categoria 'Sport' gia' presente. Riga saltata.

--- ERRORI ---
Riga 15: Proposta non valida per la categoria 'Letteratura':
   'Termine ultimo di iscrizione' deve essere successivo alla
 data odierna.
```

Comportamento in caso di errori

- Ogni riga è elaborata **indipendentemente**: un errore su una riga non blocca le successive.
- Le operazioni andate a buon fine vengono salvate; quelle fallite non lasciano traccia (rollback automatico in memoria).
- Al termine è possibile correggere le righe errate nel file e reimportare.

5.7 File batch di esempio

Nella cartella `batch_examples/` sono disponibili tre file pronti all'uso:

File	Contenuto
`campi_e_categorie.batch`	Aggiunge campi comuni e nuove categorie.
`proposte.batch`	Pubblica proposte (include casi di errore intenzionali per test).
`setup_completo.batch`	File unico con campi, categorie e proposte. Ideale per la demo.

CAPITOLO 6

Formato dei dati e persistenza

6.1 File di persistenza

L'applicazione salva tutti i dati in un unico file JSON:

`Versione 5/data/easyevent_data.json`

Il file viene creato automaticamente al primo salvataggio. Non è necessario crearlo manualmente.

6.2 Cosa viene salvato

Dato	Note
Configuratori	Username, password (in chiaro[1]), stato primo accesso.
Fruitori	Username, password (in chiaro), elenco notifiche.
Campi base	Definiti una volta sola; immutabili.
Campi comuni	Con nome e obbligatorietà.
Categorie	Con nome e campi specifici.
Archivio proposte	Tutti gli stati (Aperta, Confermata, Annullata, Conclusa, Ritirata) con storico stati, aderenti e valori dei campi.

6.3 Cosa *non* viene salvato

- Proposte in stato BOZZA o VALIDA (esistono solo in memoria durante la sessione).
- Sessioni di lavoro (ogni avvio ricomincia dal file salvato).

6.4 Compatibilità retroattiva

Il formato del file JSON è compatibile con tutte le versioni precedenti:

[1] La specifica non richiede requisiti di sicurezza per questo progetto didattico.

- File prodotti dalla V4: letti correttamente dalla V5.
- File prodotti dalla V3 (campo `"archivio"`): letti correttamente.
- File prodotti dalla V2 (campo `"bacheca"`): letti correttamente (le proposte vengono migrate nell'archivio V3/V4/V5).

6.5 Backup e ripristino

Per eseguire un backup dei dati è sufficiente copiare il file `easyevent_data.json`. Per ripristinare un backup, sostituire il file corrente con quello di backup prima di avviare l'applicazione.

> **Attenzione.** Non modificare manualmente il file JSON durante l'esecuzione dell'applicazione; le modifiche verrebbero sovrascritte al successivo salvataggio.

CAPITOLO 7

Messaggi di errore e risoluzione dei problemi

7.1 Messaggi dell'applicazione

Messaggio	Causa e rimedio
Credenziali non valide.	Username o password errati. Verificare le credenziali e riprovare.
Username già in uso.	Lo username scelto è già registrato. Scegliere un username diverso.
Il nome non può essere vuoto.	È stato premuto INVIO senza inserire testo. Inserire un valore.
Esiste già un campo base/comune con nome...	Non è possibile creare un campo con lo stesso nome di un campo già esistente. Scegliere un nome diverso.
Esiste già una categoria con nome...	Nome categoria già in uso. Scegliere un nome diverso.
'Termine ultimo di iscrizione' deve essere successivo alla data odierna.	La data inserita è nel passato o è oggi. Inserire una data futura.
'Data inizio' deve essere almeno 2 giorni dopo 'Termine ultimo di iscrizione'.	La Data inizio è troppo vicina al termine di iscrizione. Aumentare l'intervallo.
'Data conclusiva' non può essere precedente a 'Data inizio'.	La data di fine è precedente alla data di inizio. Correggere le date.
'Numero di partecipanti' deve essere un numero intero positivo.	Il valore inserito è 0, negativo o non numerico. Inserire un numero intero ≥ 1.
Il termine ultimo di iscrizione è scaduto.	Non è possibile iscriversi o disdire dopo la scadenza.
La proposta ha raggiunto il numero massimo di partecipanti.	Non ci sono più posti disponibili per questa proposta.
Sei già iscritto a questa proposta.	Un fruitore può avere al più un'iscrizione per proposta.
Il ritiro è consentito solo per proposte APERTE o CONFERMATE.	Non è possibile ritirare proposte in altri stati.

Messaggio	Causa e rimedio
Non è più possibile ritirare la proposta: la data dell'evento è già oggi o passata.	Il ritiro deve avvenire almeno il giorno prima della Data inizio.
Notifica non trovata con ID…	L'ID inserito non corrisponde a nessuna notifica. Verificare l'ID nel riepilogo notifiche.

7.2 Messaggi dell'importazione batch

Messaggio	Causa e rimedio
File non trovato: …	Il percorso inserito non corrisponde a nessun file. Verificare il percorso (maiuscole/minuscole su Linux sono significative).
Comando non riconosciuto: '…'	Il primo token della riga non è CAMPO_COMUNE, CATEGORIA o PROPOSTA. Correggere il file batch.
CAMPO_COMUNE richiede almeno 3 token.	La riga ha meno di 3 sezioni separate da `|` . Verificare la sintassi.
Campo comune '…' già presente.	Warning: il campo esiste già. L'operazione viene saltata; le successive continuano.
Categoria '…' già presente.	Warning: la categoria esiste già. I campi specifici inline vengono ignorati.
Categoria '…' non trovata.	Una riga PROPOSTA fa riferimento a una categoria inesistente. Aggiungere prima la categoria (interattivamente o in batch).
Proposta non valida…	I valori inseriti non superano la validazione. Controllare date, numero di partecipanti e campi obbligatori.
Campo aggiunto in memoria ma errore nel salvataggio (rollback eseguito).	Errore di I/O sul file di persistenza. Verificare i permessi sulla cartella `data/`. Il rollback garantisce la coerenza.

7.3 Problemi di avvio

`java: command not found` Java non è installato o non è nel PATH. Installare il JDK (§1.1) e aggiungere la cartella `bin/` al PATH di sistema.

`javac: command not found` È installato solo il JRE, non il JDK completo. Installare il JDK.

`Error: Could not find or load main class it.easyevent.v5.MainV5`

Il codice non è stato compilato o la compilazione è fallita. Rieseguire lo script di compilazione e verificare l'assenza di errori.

`Attenzione: impossibile caricare i dati salvati.` Il file `easyevent_data.json` è corrotto o scritto da una versione incompatibile. L'applicazione parte con dati vuoti; il file corrotto può essere sostituito con un backup.

CAPITOLO A

Credenziali e dati demo precaricati

Il file `data/easyevent_data.json` distribuito con il progetto contiene dati di esempio pronti per la demo orale.

A.1 Credenziali

Tipo	Username	Password	Note
Configuratore	`mario`	`mario123`	—
Configuratore	`laura`	`laura456`	—
Fruitore	`alice`	`alice123`	2 notifiche
Fruitore	`bob`	`bob456`	—
Fruitore	`clara`	`clara789`	—
Fruitore	`marini`	`marini123`	—

A.2 Proposte precaricate

ID	Titolo	Categoria	Stato	Iscritti
1	Gita al Lago d'Iseo	Gite	Aperta	alice, clara
2	Gita a Montisola	Gite	Confermata	alice, bob, clara
3	Serata Jazz	Musica	Annullata	bob
4	Mostra Crepax	Arte	Ritirata	alice
5	Visita Pinacoteca T.M.	Arte	Conclusa	alice, bob
6	Torneo di Padel	Sport	Aperta	—
7	Concerto Orch. Cherubini	Musica	Aperta	bob, clara
8	Serata alla Specola	Arte	Confermata	alice, clara

CAPITOLO B

File batch di esempio completo

Di seguito il contenuto completo del file `batch_examples/setup_completo.batch`, utilizzabile per la demo orale della funzionalità batch (Capitolo 5).

```
# ============================================================
# EasyEvent V5 - File batch di esempio 3
# Oggetto: setup completo - campi, categorie e proposte
# ============================================================

# --- SEZIONE 1: CAMPI COMUNI ---

CAMPO_COMUNE | Compreso nella quota | no
CAMPO_COMUNE | Ora conclusiva | no

# --- SEZIONE 2: CATEGORIE ---

CATEGORIA | Fotografia
CATEGORIA | Cinema
CATEGORIA | Letteratura
CATEGORIA | Gastronomia | CAMPO_SPECIFICO | Intolleranze
   alimentari | no
CATEGORIA | Giochi | CAMPO_SPECIFICO | Esperienza richiesta | no
   | CAMPO_SPECIFICO | Materiale incluso | si
CATEGORIA | Escursionismo | CAMPO_SPECIFICO | Difficolta'
   percorso | si | CAMPO_SPECIFICO | Equipaggiamento consigliato
   | no

# --- SEZIONE 3: PROPOSTE ---

PROPOSTA | Fotografia | Titolo = Uscita fotografica al Vittoriale
    | Numero di partecipanti = 12 | Termine ultimo di iscrizione
   = 31/05/2026 | Luogo = Gardone Riviera, Brescia | Data inizio
   = 07/06/2026 | Ora = 09:30 | Quota individuale = 0 | Data
   conclusiva = 07/06/2026 | Compreso nella quota = Ingresso al
   Vittoriale | Durata = 4 ore | Note = Portare macchina
   fotografica

PROPOSTA | Cinema | Titolo = Rassegna Kubrick | Numero di
   partecipanti = 20 | Termine ultimo di iscrizione = 15/06/2026
```

```
   | Luogo = Cinema Nuovo Eden, Brescia | Data inizio =
   20/06/2026 | Ora = 20:00 | Quota individuale = 5 | Data
   conclusiva = 20/06/2026 | Durata = 3 ore

PROPOSTA | Gastronomia | Titolo = Visita alla Franciacorta |
   Numero di partecipanti = 15 | Termine ultimo di iscrizione =
   10/07/2026 | Luogo = Erbusco, Brescia | Data inizio =
   19/07/2026 | Ora = 10:00 | Quota individuale = 35 | Data
   conclusiva = 19/07/2026 | Compreso nella quota = Degustazione
   vini e pranzo | Durata = 6 ore | Intolleranze alimentari =
   Comunicare entro il termine di iscrizione

PROPOSTA | Giochi | Titolo = Torneo di Scacchi | Numero di
   partecipanti = 16 | Termine ultimo di iscrizione = 20/05/2026
   | Luogo = Biblioteca Queriniana, Brescia | Data inizio =
   25/05/2026 | Ora = 14:00 | Quota individuale = 0 | Data
   conclusiva = 25/05/2026 | Esperienza richiesta = Base |
   Materiale incluso = Si

PROPOSTA | Letteratura | Titolo = Gruppo di lettura - Primo Levi
   | Numero di partecipanti = 8 | Termine ultimo di iscrizione =
   05/06/2026 | Luogo = Libreria Rinascita, Brescia | Data inizio
    = 15/06/2026 | Ora = 17:30 | Quota individuale = 0 | Data
   conclusiva = 15/06/2026 | Note = Leggere preventivamente "Se
   questo e' un uomo"
```

Listing B.1: setup_completo.batch